Ejercicios de alto nivel — soluciones

Matemáticas · 1º Bachillerato

1 Números complejos

a) Calcula $(2+3i)(1-i)$ y $\dfrac{3+4i}{1-2i}$.
b) Escribe $z = 1+\sqrt{3}\,i$ en forma polar y calcula z^6.

Solución

a) $2-2i+3i-3i^2 = \boxed{5+i}$; $\dfrac{(3+4i)(1+2i)}{(1-2i)(1+2i)} = \dfrac{3+10i+8i^2}{5} = \dfrac{-5+10i}{5} = \boxed{-1+2i}$

b) $|z| = \sqrt{1+3} = 2$, $\arg z = \arctan\sqrt{3} = 60°$: $z = 2_{60°}$. $z^6 = 2^6_{360°} = \boxed{64}$.

2 Ecuaciones trigonométricas

Resuelve en $[0°, 360°)$: $2\sin^2 x - \sin x - 1 = 0$

Solución

Es una ecuación de segundo grado en $\sin x$: $\sin x = \frac{1\pm\sqrt{1+8}}{4} = \frac{1\pm3}{4}$, es decir, $\sin x = 1$ o $\sin x = -\frac{1}{2}$.
$\sin x = 1 \Rightarrow x = 90°$. $\sin x = -\frac{1}{2} \Rightarrow x = 210°,\ 330°$. Soluciones: $\boxed{90°,\ 210°,\ 330°}$.

3 Resolución de triángulos

En un triángulo, $a = 8$ cm, $b = 6$ cm y el ángulo comprendido es $C = 60°$. Resuelve el triángulo y calcula su área.

Solución

Teorema del coseno: $c^2 = 64 + 36 - 2\cdot 8\cdot 6\cdot\cos 60° = 52 \Rightarrow \boxed{c \approx 7{,}21 \text{ cm}}$.
$\cos A = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc} = \frac{36+52-64}{2\cdot 6\cdot 7{,}21} \approx 0{,}277 \Rightarrow \boxed{A \approx 73{,}9°}$ (usamos el coseno para evitar la ambigüedad del seno); $\boxed{B \approx 46{,}1°}$.
Área $= \frac{1}{2}ab\sin C = \frac{1}{2}\cdot 8\cdot 6\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} \approx \boxed{20{,}8 \text{ cm}^2}$

4 Geometría analítica

a) Halla la ecuación de la recta que pasa por $A(1,2)$ y $B(4,-1)$.
b) Calcula la distancia del punto $P(3,4)$ a esa recta y el pie de la perpendicular desde P.

Solución

a) Pendiente $m = \frac{-1-2}{4-1} = -1$: $y - 2 = -(x-1) \Rightarrow \boxed{x + y - 3 = 0}$

b) $d = \frac{|3+4-3|}{\sqrt{1+1}} = \frac{4}{\sqrt{2}} = \boxed{2\sqrt{2}}$. La perpendicular por P tiene pendiente 1: $y = x + 1$. Cortando con $x + y = 3$: $\boxed{(1, 2)}$, que resulta ser el propio A. (Comprobación: $|PA| = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2}$. ✓)

5 Límites

Calcula: a) $\lim_{x \to 2} \dfrac{x^2 - 4}{x^2 - 3x + 2}$ b) $\lim_{x \to \infty} \dfrac{3x^2 - x}{2x^2 + 5}$ c) $\lim_{x \to \infty} \left(\sqrt{x^2 + x} - x\right)$

Solución

a) Indeterminación $\frac{0}{0}$; factorizamos: $\frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(x-1)} = \frac{x+2}{x-1} \to \boxed{4}$

b) Mismo grado: cociente de coeficientes principales, $\boxed{\dfrac{3}{2}}$

c) Multiplicamos y dividimos por el conjugado: $\frac{x^2+x-x^2}{\sqrt{x^2+x}+x} = \frac{x}{\sqrt{x^2+x}+x} \to \boxed{\dfrac{1}{2}}$

6 Derivadas

Deriva y simplifica: a) $f(x) = \dfrac{x^2 + 1}{x - 1}$ b) $g(x) = e^{2x} \sin x$ c) $h(x) = \ln(x^2 + 1)$

Solución

a) $f'(x) = \dfrac{2x(x-1) - (x^2+1)}{(x-1)^2} = \boxed{\dfrac{x^2 - 2x - 1}{(x-1)^2}}$

b) $g'(x) = 2e^{2x} \sin x + e^{2x} \cos x = \boxed{e^{2x}(2 \sin x + \cos x)}$

c) $h'(x) = \boxed{\dfrac{2x}{x^2 + 1}}$

7 Aplicaciones de la derivada

Sea $f(x) = x^3 - 3x$.

a) Halla la recta tangente a la gráfica en $x = 2$.

b) Calcula sus máximos y mínimos relativos y los intervalos de crecimiento.

Solución

$f'(x) = 3x^2 - 3$.

a) $f(2) = 2$, $f'(2) = 9$: $y - 2 = 9(x - 2) \Rightarrow \boxed{y = 9x - 16}$

b) $f'(x) = 0 \Rightarrow x = \pm 1$. Crece en $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ y decrece en $(-1, 1)$. **Máximo** en

$(-1, 2)$, **mínimo** en $(1, -2)$.

8 Estadística bidimensional

Se han registrado las horas de estudio semanales (x) y la nota del examen (y) de cinco estudiantes:

x (h)	1	2	3	4	5
y (nota)	4	5	7	8	9

a) Calcula la covarianza y el coeficiente de correlación. Interprétalo.

b) Halla la recta de regresión de y sobre x y estima la nota de alguien que estudia 3,5 h. ¿Sería fiable estimar la de alguien que estudia 12 h?

Solución

$\bar{x} = 3$, $\bar{y} = 6{,}6$. $\sigma_{xy} = \frac{\sum xy}{n} - \bar{x}\bar{y} = \frac{112}{5} - 19{,}8 = 2{,}6$.
$\sigma_x^2 = \frac{55}{5} - 9 = 2$, $\sigma_y^2 = \frac{235}{5} - 43{,}56 = 3{,}44$. $r = \frac{2{,}6}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{3{,}44}} \approx \boxed{0{,}99}$: correlación positiva muy fuerte.
Recta: $y - 6{,}6 = \frac{2{,}6}{2}(x - 3) \Rightarrow \boxed{y = 1{,}3x + 2{,}7}$. Para 3,5 h: $\boxed{7{,}25}$. Para 12 h saldría 18,3: sin sentido. No se debe extrapolar fuera del rango de los datos.